
СУЩНОСТЬ ЧИСЛА: ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РЕШЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Автор: Рамзес Гасанов

Независимый исследователь

ВВЕДЕНИЕ: КРИТИКА АКАДЕМИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Все, что до сих пор наговорили и написали о числах математики в общетеоретическом понимании — антинаучная чушь, неизменно сопровождающаяся словоблудием о неких абстракциях. Человеческая математика пошла по ложному пути, признав фундаментальные понятия (точка, прямая) «неопределяемыми» и заложив в основу своей теории аксиоматику по принципу очевидности, что ставит под сомнение строгость научной аргументации. Начиная с «Начал» Евклида, давшего определение точке без обоснования, наука умудрилась настроговать кучу терминов для классификации чисел: натуральные, вещественные, комплексные, мнимые, опираясь на лженаучную теорию о числовой оси и иерархии чисел. Наступило время поставить математику на строго научную почву, вернув числу его истинную пространственную плоть.

В наиболее широком смысле глобальная математика — это абсолютная незыблемая данность, включающая в себя всю неисчерпаемость свойств, проявлений и закономерностей чисел. Ее исключительными атрибутами являются не воспроизводимые в физическом мире абсолютная точность и бесконечность.

ГЛАВА 1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ГЕНЕЗИС И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧИСЕЛ

Число является продуктом мерности пространства. Субстанцией, из которой проистекают числа — это двумерная поверхность, не имеющая кривизны — плоскость. Она образуется в результате единственно возможного сквозного сечения пространства, при котором сцепление половин остается сплошным.

Если плоскость пересечь другой плоскостью, их общим местом будет одномерная протяженность без кривизны — **прямая**. Если прямую пересечь плоскостью или другой прямой, их общее место лишается мерности — этот объект есть **точка**. Форматируя одномерность и двумерность через виртуальные эталоны масштаба (математические единицы), мы получаем ровно два вида чисел:

1. **Одномерные (Линейные) числа** — представляющие собой сумму прямых единичных отрезков. Они обладают качеством направления (полярности) и положения в пространстве, определяемого углом относительно горизонтальной оси. График линейного числа в пространстве — идеальная **сфера** с центром в начале координат.
2. **Двумерные (Квадратичные) числа** — представляющие собой площадь как сумму единичных квадратов с единичными сторонами. График квадратичного числа — наклонная **кривая-гипербола**, запертая исключительно в первом квадранте плоскости.

Любое число, идеально совпадающее с набором выбранных эталонов, называется **полным (целым)**. Полные числа бывают *простыми* (один фактор) и *составными* (более одного фактора). Если объект не уместается в целые границы, он содержит одну **неполную единицу** (меньше 1) и называется *неполным числом*. Неполные числа делятся на *конечные* и *бесконечные* (регулярные и нерегулярные, отражающие бесконечную глубину структуры пространства).

Приращение или уменьшение знаков на «алгебраической кухне» академиков — это не появление новых чисел, а операции. Самостоятельное число «минус 2» — это линейный отрезок на левой стороне оси, меняющий позицию при возведении в четную степень. Знак «минус» в выражении $5 - 3$ — это лишь команда отсечения, где знаки сохраняются при возведении в степени. Число абсолютно определено исключительно в своей *приведённой форме*, когда все действия умножения или деления полностью выполнены.

Для глобальной математики линейный и квадратичный миры абсолютно равноправны и намертво взаимосвязаны, но имеют свои ниши доминации: квадратичные числа доминируют в первом квадранте плоскости, а линейные — во всем остальном пространстве.

ГЛАВА 2. ЧЕТЫРЕ КРИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ И МАРКЕР $\sqrt{-1}$

Линейное число укоренено в начале координат $(0,0)$ и определяется величиной и углом. Когда оно совмещено с осями координат, оно занимает одну из четырех позиций, отличающихся глубокими пространственными характеристиками. Линейные операции сложения и вычитания возможны только для чисел, лежащих на одной оси относительно точки симметрии. При возведении в целые степени числа ведут себя принципиально по-разному в зависимости от оси:

- Число на правой горизонтальной оси никогда не меняет позиции.
- Число на левой горизонтальной оси имеет маятниковый ход: при четной степени перелетает направо, при нечётной — возвращается налево.
- Числа на вертикальной оси последовательно занимают все 4 позиции (верхние — против хода часовой стрелки, нижние — по ходу).

Именно это свойство линейного вращения отображает технический маркер **корень из минуса единицы** ($\sqrt{-1}$), который сам по себе не является числом, а служит лишь пространственной командой перехода линейного числа на вертикальную ось.

ГЛАВА 3. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ РИМАНА И ЗАКОН ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛИ

В бесконечном множестве прямоугольников одного и того же квадратичного числа именно в конфигурации квадрата значение диагонали становится минимальным ($\sqrt{2}$ для площади 25). При переводе сторон этого сбалансированного квадрата в линейную версию по перпендикулярным осям (i^0 и i^1) сумма их квадратов схлопывается в ноль: $(i^0)^2 + (i^1)^2 = 0$. Линейные числа, лежащие на перпендикулярных осях и равные по величине, полностью компенсируют друг друга в пространстве, оказываясь на «горизонтальной вертикали» по разные стороны от начала координат.

Это пространственное свойство линейных чисел дает прямое, натуральное объяснение обоим типам нулей дзета-функции Римана:

1. **Обнуление в левой полуплоскости («тривиальные нули»):** Левая полуплоскость — это суверенная территория линейных чисел. В четных отрицательных значениях аргумента гармонический ряд обнуляется самым натуральным образом: за счет идеального пространственного противовеса линейных сил каждый член ряда в отдельности индивидуально схлопывается в ноль ($a^2 + b^2 = 0$). Двумерный мир площадей здесь полностью аннигилирован.
2. **Обнуление на критической линии («нетривиальные нули»):** Перемена мест множителей в паспорте квадратичного числа ($a \cdot b \rightarrow b \cdot a$) приводит к тектоническому повороту первого квадранта на 180 градусов вокруг квадратичной оси симметрии. Горизонтальная линейная полоса последовательности квадратичных чисел шириной 1 встает вертикально, превращаясь в критическую полосу Римана. Срединная ось симметрии этой полосы, состоящая из точек 0.5, становится строго вертикальной **критической линией** $\frac{1}{2}$. Нетривиальные нули обязаны лежать строго на ней, так как обнуление линейных шагов-векторов гармонического ряда возможно только на зеркальной оси симметрии пространства.

ГЛАВА 4. ЗАКОН ЖЕСТКИХ ГРАНИЦ СОБСТВЕННОГО РАДИКАЛА И ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО АВС-ГИПОТЕЗЫ, ВТФ И ГИПОТЕЗЫ БИЛА

Для решения перечисленных здесь сложнейших исторических проблем, в основе которых лежит базовое пространственное равенство $a + b = c$, целесообразно говорить о существовании строго трёх видов радикалов, определяющих внутреннюю структуру чисел:

1. **Индивидуальный радикал числа** — это произведение всех его простых факторов, взятых строго в первой степени (он полностью очищает величину конкретного числа от влияния его степеней; так, для числа $12 = 2^2 \cdot 3$ индивидуальный радикал равен $2 \cdot 3 = 6$) [1.1]. Максимальный индивидуальный радикал числа всегда равен величине самого этого числа ($\text{rad}(c) = c$), что происходит, когда число состоит исключительно из простых множителей в первой степени.
2. **Собственный радикал системы чисел** — это произведение индивидуальных радикалов всех трёх компонентов равенства $a + b = c$, при обязательном условии, что слагаемые a и b не имеют общих делителей, то есть являются взаимно простыми числами (это чистый комбинаторный паспорт уникальной, недеформированной системы; например, для $8 + 9 = 17$ собственный радикал равен $2 \cdot 3 \cdot 17 = 306$) [1.1].
3. **Встроенный радикал системы чисел** — возникает тогда, когда в равенстве $a + b = c$ слагаемые a и b имеют общий множитель. В этом случае вся числовая система перестаёт быть пространственно уникальной и представляет собой лишь встроенную, масштабную копию некоторого базового собственного радикала, где все компоненты просто умножены на этот общий фактор (как в равенстве $16 + 18 = 34$, полученном умножением предыдущего примера на общий делитель 2).

Чтобы определить точные пространственные границы собственного радикала взаимно простой системы $a + b = c$, мы опираемся на два незыблемых закона числового пространства:

- **Закон индивидуального радикала:** Для получения теоретического максимума мы обязаны взять числа a , b и c в их пиковом состоянии, когда их индивидуальные радикалы равны самим величинам чисел ($\text{rad}(a)=a$, $\text{rad}(b)=b$, $\text{rad}(c)=c$). Тогда максимальный собственный радикал равен произведению $a \cdot b \cdot c$.
- **Закон квадратичной симметрии (поведения площадей):** Произведение представлений числа в виде суммы двух чисел ($a \cdot b$) увеличивается с сокращением разности между ними от минимального значения ($c - 1$) до абсолютного максимума, когда разность полностью исчезает ($a = b = \frac{1}{2}c$). В этой точке произведение (площадь квадрата) достигает пика и равно в точности $\frac{1}{4}c^2$.

Перемножив эти пиковые пространственные характеристики компонентов и выразив их через результирующее число c , мы выводим точную верхнюю границу собственного радикала: $\sqrt[3]{\frac{1}{2}c \cdot \frac{1}{2}c \cdot c} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}c^3}$ (что по порядку величины соответствует степенному барьеру $c^{3/4}$).

Для определения нижней границы мы возвращаемся к графику квадратичного числа в первом квадранте плоскости. При попытке сжать стороны прямоугольника взаимно простых чисел до минимума, горизонт обозрения системы оказывается намертво перекрыт стороной идеального базового квадрата числа c , которая равна в точности $\sqrt{c}$. Поскольку в исходном уравнении компоненты не имеют общих множителей, они физически не могут провалиться ниже этой планки.

Таким образом, способ пространственного выведения строго фиксирует, что в мире целых взаимно простых чисел собственный радикал любой тройки зажат в жесткие границы:

$$\sqrt{c} < \text{Собственный Радикал} \leq \sqrt[3]{\frac{1}{4}c^3}$$

Этот закон геометрических границ содержит в себе прямое детерминированное **доказательство abc-гипотезы**, полностью очищенное от академических абстракций. Официальная наука буксует здесь из-за разрыва между сложением и умножением. Математики видят, что сложение $a+b$ «выжигает» степени у суммы c , заставляя её раскладываться на новые крупные простые факторы, но не могут это формализовать. Они ввели искусственный костыль в виде плавающей степени $1+\epsilon$, утверждая, что неравенство $c > \text{rad}(abc)^{1+\epsilon}$ имеет лишь конечное число исключений («хитовых» троек).

Пространственная теория чисел доказывает, что верхний пик квадратичной симметрии собственного радикала монолитно ограничен величиной $\sqrt[3]{\frac{1}{4}c^3}$. Так называемые «хитовые» тройки — это не случайные аномалии, а естественные точки, где система максимально приближается к этой верхней грани. Поскольку барьер $\sqrt[3]{\frac{1}{4}c^3}$ продиктован фиксированной геометрией первого квадранта, сила степеней простых делителей слагаемых жестко связана с величиной самой суммы. Любой выход за этот барьер физически разрушает прямоугольную определенность, переводя числа в разряд неполных. Таким образом, abc-гипотеза в её истинном, пространственном понимании полностью доказана.

Из этого же закона границ автоматически вытекает истинность **Великой теоремы Ферма (ВТФ)**. При переходе к высшим степеням $(a^n + b^n = c^n)$ при $n \geq 3$, лавинообразный рост величины чисел уничтожает пространственный баланс. Индивидуальный радикал суммы, оставаясь неизменным, физически пробивает верхнюю границу, а корень степени неизбежно улетает в зону неполных чисел.

Строгий формальный расчет точки пробития барьера: в точке абсолютного максимума произведения при $(a = b = \frac{1}{2}c)$, сумма кубов этих половин в точности равна верхнему пределу собственного радикала:

$$((\frac{1}{2}c)^3 + (\frac{1}{2}c)^3) = \frac{1}{8}c^3 + \frac{1}{8}c^3 = \frac{1}{4}c^3$$

Для существования равенства Ферма в этой точке числа обязаны быть равны, что полностью уничтожает их взаимную простоту, переводя собственный радикал во встроенный. При любых $a \neq b$ индивидуальный радикал взаимно простых чисел гарантированно вылетает за рамки верхнего предела, делая равенство Ферма в целых числах невозможным. Единственное пространственное исключение, подтверждающее правило: $(1^n + 1^n = 2)$ ($2 = 2$).

Гипотеза Била $(a^x + b^y = c^z)$ при $x, y, z \geq 3$ следует отсюда как бесплатное приложение. Рост разных высших степеней без общего делителя выталкивает радикал за верхнюю геометрическую границу, превращая результат в неполное число. Единственный способ удержать систему в целых числах — ввести общий делитель, то есть перевести радикал из собственного во встроенный, который выступает пространственным стабилизатором (как в примере $27 + 216 = 243$, или $3^3 + 6^3 = 3^5$). Если общего делителя нет, равенство в целых числах невозможно.

ГЛАВА 5. ЗАКОН ЗАЗОРА ЛЕЖАНДРА И БЕСКОНЕЧНОСТЬ ПРОСТЫХ ПАР

Количество простых чисел между квадратами двух соседних полных чисел $(n^2$ и $(n+1)^2$) подчинено жесткому детерминированному закону. Величина этого Г-образного пространственного зазора равна $2n+1$.

Применяя последовательное комбинаторное отсечение составных долей, кратных мелким простым делителям от $2\$$ до $n\$$, мы получаем, что ни одно составное число из крупных множителей ($p > n\$$) не способно пролезть внутрь ловушки зазора Лежандра, так как их квадраты $p^2\$$ физически начинаются только за его правой границей — от точки $(n+1)^2\$$. Снайперская точность алгоритма вычеркивания гарантирует уничтожение всех составных элементов, оставляя на числовом поле строго определенное количество выживших простых «атомов».

Этот процесс вычитания долей выстраивается в строгое произведение, которое за счет маневра **сдвига числителя на шаг вправо** (переноса масштаба $n\$$ в конец числового ряда и сокращения двоек) принимает окончательный вид:

$$2 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{10}{7} \cdot \dots \cdot \frac{n}{p}$$

Из этой формулы напрямую следуют две фундаментальные границы зазора Лежандра:

1. **Нижний предел равен строго 2.** Пространство гарантирует выживание минимум двух простых чисел в каждом пролете (по одному на каждую половину зазора длиной $n\$$).
2. **Верхнего предела не существует.** Поскольку все элементы числителя после сдвига ($\frac{4}{3}, \frac{6}{5} \dots$) стали строго больше элементов знаменателя, при уходе $n \rightarrow \infty$ формула представляет собой бесконечное перемножение величин, больших единицы, что вызывает лавинообразный рост количества простых чисел.

Существование алгоритмов, генерирующих составные последовательности любой длины, не способно перекрыть пролет зазора целиком. Локальная «пустота» из составных чисел на гигантских масштабах лишь заставляет пространство формировать аномально плотные сгустки простых чисел («**эффект черной дыры**») до и после этой зоны, чтобы удовлетворить закону формулы.

Переход от исследования одиночных простых чисел в зазоре Лежандра к поиску пар с фиксированной чётной разностью требует строгого пространственно-комбинаторного моста.

Для этого мы разворачиваем всю бесконечную последовательность полных чисел в шести столбцовую матрицу (в строках строго последовательно идут числа: 1-6, 7-12, 13-18 и так далее). Чтобы освободиться от колоссального мусора составных чисел, мы жертвуем первыми простыми числами 2 и 3 и полностью удаляем столбцы со второго по четвертый, а также шестой, где все числа кратны 2 и 3. Убрав единицу из первого столбца, поменяв оставшиеся два столбца местами и сдвинув один из них на ступень вверх, мы выравниваем их по числам 5 и 7.

Таким образом, мы получаем две бесконечные параллельные колонки чисел, сопряженные между собой (5–7, 11–13, 17–19, 23–25, 29–31...). Каждая строчка

в этой новой очищенной матрице — это готовая потенциальная пара близнецов, где разность между числами строго и неизменно равна 2.

На следующем этапе мы спрессовываем эти две параллельные колонки в одну единую линию номеров пар N от 1 до бесконечности, где каждая строка матрицы становится одной точкой. На этой линии номеров N каждое простое число p (начиная с 5) выходит на охоту и действует как двойной снайпер. Оно движется с постоянным, жёстким шагом, равным самому числу p , но бьет одновременно по двум независимым пространственным расписаниям: первое — по своим собственным квадратам в правой колонке (p^2), второе — по перекрёстным произведениям со следующими простыми числами в левой колонке. Из-за этого двойного попадания на каждые p строчек-пар снайпер гарантированно уничтожает ровно 2 позиции. Именно поэтому доля выживших пар в пространстве уменьшается строго на величину $\frac{p-2}{p}$.

Стартовый множитель перед дробью — $\frac{2(n+1)}{3}$ — это не абстрактный коэффициент, а очищенный от мусора двоек и троек базовый пространственный капитал, который фиксирует минимальный неприкосновенный запас пар внутри контейнера между нечетными квадратами.

Этот же комбинаторный алгоритм масштабируется на **простые пары с любой фиксированной чётной разностью ($2k$)**. Сдвигая параллельные колонки нашей очищенной матрицы относительно друг друга, мы сводим любую разность к двум чистым лучам (для разности 4 — убираем число 5 и ровняем по 7–11). Формула выживания пар принимает вид:

$$\text{Количество пар} = \frac{2(n+1)}{3} \cdot \prod_{p \geq 5} \frac{p-2}{p} \cdot \prod_{p \mid 2k} \frac{p-1}{p-2}$$

Стартовый коэффициент, равный величине разности, гарантирует минимальный неприкосновенный запас пар в контейнере между нечетными квадратами. Для всех чётных разностей базовый каркас отсечения ($p-2$) остаётся неизменным, и пространственный масштаб n на бесконечности растёт быстрее, чем снайперы успевают выбивать строчки. Следовательно, количество пар простых чисел как с минимальной чётной разностью (близнецы), так и с любой другой чётной разностью — **абсолютно бесконечно**. Каждая чётная разность представлена бесконечным числом пар, в то время как нечетные разности в силу единственности нечётного простого числа 2 порождают лишь штучные, уникальные пары.

«ГЛАВА 6. НЕУСТРАНИМОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ СТРУКТУРЫ СОВЕРШЕННОГО КУБОИДА

Прямоугольный параллелепипед (кубоид) в пространстве является монолитным трехмерным блоком. Официальная математика буксует в этой проблеме, воспринимая его рёбра аморфно — как абстрактную длину, ширину

и высоту. Однако в истинной геометрии эти параметры выполняют принципиально разные роли.

Если Совершенный кубоид существует в целых числах, то по законам пространственной определенности граней его рёбра накладывают жесткий паспорт чётности: одно ребро обязано быть нечётным (назначим его как a), а два других — чётными (b и c), при этом параметры принципиально не допускают равенства ни в одной паре. Зададим масштаб системы, где b — большее чётное ребро, а c — меньшее чётное ребро ($b > c$).

Плоская определенность первой грани ($a^2 + b^2 = d_1^2$) намертво привязана к паре генерирующих Пифагоровых чисел. Возьмем базовую тройку (3, 4, 5), где нечётный компонент $a = 3$, а максимальный четный компонент $b = 4$. Диагональ этой грани $d_1 = 5$. Величина максимального четного ребра зафиксирована пространством.

Перейдем к пространственному замыканию системы через большую диагональ D в уравнении: $a^2 + b^2 + c^2 = D^2$. Заменяя сумму квадратов первой грани на её диагональ, получаем плоское прямоугольное равенство, которое обязано сойтись в целых числах: $5^2 + c^2 = D^2$.

Мы получили новую Пифагорову тройку, где нечетным элементом выступает число 5. По закону генераторов, для плоской тройки с нечетным элементом 5 пространство выдаёт строго фиксированные генерирующие числа, которые однозначно требуют, чтобы чётный компонент этой тройки (наше меньшее ребро c) был равен: $2 \times 2 \times 3 = 12$.

Перед нами предстаёт абсолютное, неустранимое пространственное противоречие: меньший чётный параметр c физически обязан оказаться больше большего четного параметра b ($c = 12 > b = 4$). Условия определенности граней и объемного замыкания входят в мертвый клин, доказывая полную пространственную невозможность существования Совершенного кубоида

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Математика может и должна стать строго научной, начиная со своего фундамента — понятия числа как пространственного объекта. Правильное выполнение арифметических операций — сильная сторона человеческой математики, позволившая ей стать успешным прикладным ремеслом. Однако её теоретическая надстройка слепа. Предъявленная в данной работе пространственная классификация полностью очищает науку от многовекового «алгебраического словоблудия», возвращая числу его истинную физическую геометрию и превращая величайшие загадки теории чисел в очевидные и элегантные законы пространственного баланса.

